

Sílabo

170307 - Herramientas de Programacion con Python

I. Información general

Nombre del Curso: Herramientas de Programacion con Python

Código del curso: 170307

Departamento Académico: Ingeniería

Créditos: 4

Horas Teoría: 3

Horas Práctica: 2

Periodo Académico: 2022-01-PRE

Sección: A

Modalidad: Virtual

Idioma: Español

Docente:

Email docente: u.rojasv@up.edu.pe

II. Introducción

El presente curso brindará a los estudiantes una visión a un nivel básico e intermedio de conceptos relativos a Algoritmos y Estructuras de Datos utilizando el lenguaje Python. Se presentan temas de análisis de complejidad de algoritmos. Se explicará cómo las técnicas aprendidas serán particularmente útiles en la aplicabilidad de conceptos computacionales al interior de problemas relativos a sistemas de información en las organizaciones.

III. Logro de aprendizaje final del curso

- a) Al término del curso, el estudiante podrá analizar diversas formas de diseño de algoritmos y aplicar las estructuras convenientes; con la finalidad de darle soluciones a problemas que tengan que ver con el manejo de datos e información al interior de las organizaciones.
- b) Construye software usando los principios de la Programación Orientada a Objetos en la resolución de problemas de propósito general.
- c) Aplica en forma correcta los principios de la herencia y polimorfismo en la creación de programas.

IV. Unidades de aprendizaje

Unidad de aprendizaje 1: Programación estructurada

Logro de Aprendizaje / propósito de la unidad:

Crea programas computacionales utilizando el paradigma de Programación Estructurada Contenidos

Contenidos:

Algoritmos y pseudocódigo, estructuras secuenciales, estructuras condiciones y estructuras repetitivas.

Unidad de aprendizaje 2: Funciones y Estructuras de Datos

Logro de Aprendizaje / propósito de la unidad:

Crea programas utilizando la descomposición modular (funciones y procedimientos) y la estructura de datos como arreglos, matrices y diccionarios en su construcción. Contenidos

Contenidos:

Funciones, procedimientos, listas, matrices y diccionarios.

Unidad de aprendizaje 3: Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda

Logro de Aprendizaje / propósito de la unidad:

Implementa programas computacionales basados en diversos algoritmos para solucionar problemas de ordenamiento y búsqueda. Contenidos

Contenidos:

Ordenamiento por el método de selección, inserción, burbuja, quicksort, búsqueda secuencial y búsqueda binaria.

Unidad de aprendizaje 4: Programación Orientada a Objetos

Logro de Aprendizaje / propósito de la unidad:

Crea programas computacionales utilizando el paradigma de Programación Orientado a Objetos en la solución de problemas y aplicaciones complejas favoreciendo el reúso de código. Contenidos

Contenidos:

Clase y objetos, relaciones entre clases, UML, herencia, polimorfismo, clases abstractas, archivos.

Unidad de aprendizaje 5: Librerías para análisis de datos en python

Logro de Aprendizaje / propósito de la unidad:

Utilizar adecuadamente la librería de valores numéricos en Python, importar tablas de Excel, csv, etc. para análisis de datos, plotear gráficos 2D y 3D para visualización de análisis de datos

Contenidos:

Librerías:

- numpy (numeric python)
- pandas (importación de tablas de datos)
- matplotlib.pyplot (visualización de datos 2D y 3D)

V. Estrategias Didácticas

- a) Exposición dinámica y clara por parte del docente.
- b) Participación activa de parte de los estudiantes mediante la solución compartida de problemas.
- c) Implementación de los algoritmos y conceptos aprendidos haciendo uso del lenguaje de programación Python.



- d) Explicación de la aplicabilidad de los conceptos aprendidos a situaciones reales.

VI. Sistemas de evaluación

Nombre evaluación	%	Fecha	Criterios	Comentarios
1. Trabajos	40			
1.1. Practicas Calificadas	20			
1.1.1.Practica 1	25			
1.1.2.Practica 2	25			
1.1.3.Practica 3	25			
1.1.4.Practica 4	25			
1.2. Proyecto Final del Curso	20			
2. Examen Parcial	25			
3. Examen Final	35			

VII. Cronograma referencial de actividades

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
Semana 1: del 21/03/2022 al 26/03/2022			
Unidad de aprendizaje 1: Programación estructurada	Contenidos: Introducción a los algoritmos: Definiciones formales Actividades a realizar: Definición formal o matemática de un algoritmo. Diferencia algoritmo de pseudocódigo		
Semana 2: del 28/03/2022 al 02/04/2022			
Unidad de aprendizaje 1: Programación estructurada	Contenidos: Estructura de control: Secuencia, selección y repetición Actividades a realizar Ejercicios de estructuras de control		

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
Semana 3: del 04/04/2022 al 09/04/2022			
Unidad de aprendizaje 2: Funciones y Estructuras de Datos	Contenidos: Funciones Actividades a realizar: Introducción a las funciones		
Semana 4 con feriados el jueves 14, viernes 15, sábado 16: del 11/04/2022 al 16/04/2022			
Unidad de aprendizaje 2: Funciones y Estructuras de Datos	Contenidos: Estructura de Datos: Listas Actividades a realizar: Representación de datos en listas		
Semana 5: del 18/04/2022 al 23/04/2022			
Unidad de aprendizaje 2: Funciones y Estructuras de Datos	Contenidos: Estructura de Datos: Listas Estructura de datos: Diccionarios Actividades a Realizar: Representación de datos en listas simples y listas de listas.		

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
	Ejemplos del uso de diccionarios como estructura de datos.		
Semana 6: del 25/04/2022 al 30/04/2022			
Unidad de aprendizaje 3: Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda	Contenidos: Estructura de datos: Diccionarios Algoritmos de búsqueda simples: Secuencial, binaria Actividades a realizar: Ejemplos del uso de diccionarios como estructuras de datos Deducción de técnicas simples de búsqueda de datos		
Semana 7: del 02/05/2022 al 07/05/2022			
Unidad de aprendizaje 3: Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda	Contenidos: Algoritmos de búsqueda simples: Secuencial, binaria		

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
	Actividades a realizar: Deducción de técnicas simples de búsqueda de datos		
Semana 8 de exámenes parciales: del 09/05/2022 al 14/05/2022			
Unidad de aprendizaje 4: Programación Orientada a Objetos	Seminario: Para el trabajo Final. Contenido: Instalación de Base Datos Mysql - Tablas Elementales - Librería Flask		
Semana 9: del 16/05/2022 al 21/05/2022			
Unidad de aprendizaje 4: Programación Orientada a Objetos	Contenidos: Algoritmo de ordenamiento principios de la programación orientada a objetos. Actividades a realizar Ordenamiento secuencial, selecciono, inversión, burbuja, Deducción de los conceptos de clases		
Semana 10: del 23/05/2022 al 28/05/2022			

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
Unidad de aprendizaje 4: Programación Orientada a Objetos	Contenidos: Relaciones entre clases Actividades a realizar: Conceptos y terminología básica usada para describir relaciones en UML de asociación, agregación composición y herencia. Diagrama de clases.		
Semana 11: del 30/05/2022 al 04/06/2022			
Unidad de aprendizaje 4: Programación Orientada a Objetos	Contenidos: Herencia simple Actividades a realizar: Ejercicios de herencia simple y aplicabilidad de la herencia múltiple		
Semana 12: del 06/06/2022 al 11/06/2022			
Unidad de aprendizaje 4: Programación Orientada a Objetos	Contenidos: Herencia simple		

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
	Actividades a realizar: Ejercicios de herencia simple y aplicabilidad de la herencia múltiple		
Semana 13: del 13/06/2022 al 18/06/2022			
Unidad de aprendizaje 4: Programación Orientada a Objetos	Contenidos: Clases Abstractas Actividades a realizar: Deduce la importancia de las clases abstractas en un diseño orientado a objetos.		
Semana 14: del 20/06/2022 al 25/06/2022			
- Unidad de aprendizaje 4: Programación Orientada a Objetos - Unidad de aprendizaje 5: Librerías para análisis de datos en python	Contenidos: Librerías: - numpy (numeric python) - pandas (importación de tablas de datos) - matplotlib.pyplot (visualización de datos 2D y 3D) Actividades a realizar:		

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
	Importar tablas y datasets con pandas.		
Semana 15 con feriados el miércoles 29: del 27/06/2022 al 02/07/2022			
	Actividades a realizar: Finalización de proyectos		
Semana 16 de exámenes finales: del 04/07/2022 al 09/07/2022			

VIII. Referencias bibliográficas

Recomendada

Budd, T (2001). *An introduction to object-oriented programming*. : Addison-Wesley Pub. Co..

David M. Beazley (2009). *Python Essential Reference*. United States of America: Addison-Wesley..